

Governança climática na Amazônia urbana: políticas públicas de adaptação e energia limpa no contexto da COP-30 em Belém

Climate governance in the urban Amazon: public policies for adaptation and clean energy in the context of COP-30 in Belém

André Luiz Amaral da Silva¹

Resumo

O presente artigo analisa a governança climática na Amazônia urbana, com enfoque nas políticas públicas de adaptação e transição energética no contexto da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP-30), a ser realizada em Belém, Pará, em 2025. Parte-se da compreensão de que a cidade de Belém representa um caso paradigmático dos desafios e oportunidades da governança ambiental em regiões tropicais urbanizadas, marcada por vulnerabilidades sociais, histórico de urbanização desigual e carências infraestruturais. Por meio de revisão bibliográfica, documental e análise normativa, busca-se compreender como as políticas públicas de adaptação climática e de promoção de energia limpa têm sido desenhadas, implementadas e avaliadas no âmbito municipal, estadual e federal, dialogando com a agenda internacional do Acordo de Paris. Ademais, discute-se o papel da COP-30 como catalisador de transformações sustentáveis e inclusivas, problematizando a efetividade dos instrumentos normativos e institucionais vigentes para a governança integrada do clima e da energia na região.

Palavras-chave: governança climática; adaptação urbana; energia limpa; políticas públicas; COP-30.

Abstract

This article analyzes climate governance in the urban Amazon, focusing on public policies for adaptation and energy transition in the context of the Conference of the Parties on Climate Change (COP-30), to be held in Belém, Pará, in 2025. It

¹Doutorando em Administração Pública pelo Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa IDP/Brasília/DF (2024-2026). Doutor em Ciências Jurídicas (Direito Tributário) pela Universidad del Museo Social Argentino - UMSA/Buenos Aires/Argentina, com o Diploma em processo de conclusão/revalidação (2017-2020). Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, pela Universidade da Amazônia - UNAMA/Belém/PA (2008-2010). Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes - UCAM/Rio de Janeiro/RJ (2003-2004). Graduado em Direito pela UNAMA (1997-2001). Foi Professor de Direito em Cursos Preparatórios para OAB e Concursos Públicos (2001-2013). Foi Coordenador do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAL e Presidente de Comissões de P.A.D. e do Leilão de Veículos Automotores do DETRAN/PA (2007-2012). Atualmente é Professor de Direito Financeiro e Tributário na Graduação e na Pós-Graduação em Direito da UNAMA e do Centro Universitário FIBRA; Presidente da Comissão para assuntos com o Poder Legislativo da OAB/PA (2025-2027); Assessor Jurídico do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Advogado com atuação nas áreas administrativa e tributária.

starts from the understanding that the city of Belém represents a paradigmatic case of the challenges and opportunities of environmental governance in tropical urbanized regions, marked by social vulnerabilities, a history of unequal urbanization, and infrastructural deficiencies. Through bibliographic, documentary, and normative analysis, the article seeks to understand how public policies for climate adaptation and clean energy have been designed, implemented, and evaluated at the municipal, state, and federal levels, engaging with the international Paris Agreement agenda. In addition, it discusses the role of COP-30 as a catalyst for sustainable and inclusive transformations, problematizing the effectiveness of current normative and institutional instruments for integrated climate and energy governance in the region.

Keywords: climate governance; urban adaptation; clean energy; public policies; COP-30.

Sumário: 1. Introdução; 2. A Amazônia urbana e a emergência climática; 3. Governança climática e transição energética: fundamentos jurídicos e institucionais; 4. As políticas públicas ambientais em Belém: potencialidades e limitações; 5. A COP-30 como vetor de transformação e responsabilidade multinível; 6. Conclusão; 7. Referências.

1. Introdução

A crise climática global exige respostas coordenadas e territorialmente sensíveis. Em regiões de alta vulnerabilidade como a Amazônia, a governança climática assume dimensões complexas que transcendem os marcos tradicionais da política ambiental. No caso específico de Belém (PA), sede da COP-30, essa complexidade é ainda mais acentuada pela sobreposição entre desigualdade social, informalidade urbana, déficit infraestrutural e desafios históricos de planejamento urbano.

A realização da COP-30 em Belém representa uma oportunidade ímpar de reposicionar a Amazônia urbana no centro do debate climático global. Trata-se não apenas de uma agenda diplomática, mas de um imperativo político e jurídico de construção de políticas públicas eficazes e comprometidas com os princípios constitucionais do desenvolvimento

sustentável, da justiça socioambiental e da proteção intergeracional do meio ambiente.

Neste artigo, o objetivo central é examinar os fundamentos jurídicos e institucionais da governança climática urbana, com destaque para os mecanismos de adaptação e promoção de energia limpa em Belém. Para isso, parte-se de uma abordagem interdisciplinar, com apoio na doutrina jurídica, nos relatórios técnicos e nos instrumentos normativos nacionais e internacionais.

Além do enfoque jurídico, busca-se compreender a governança climática como processo dinâmico, que envolve múltiplos atores e escalas decisórias, numa perspectiva de governança multinível e participativa. A literatura contemporânea sobre governança ambiental destaca que a efetividade das ações climáticas está diretamente relacionada à articulação entre diferentes esferas de governo e à participação ativa da sociedade civil.

A escolha da cidade de Belém como sede da COP-30, insere a Amazônia urbana em uma posição de destaque estratégico, ao mesmo tempo simbólica e operacional. Simbólica por ser a primeira capital amazônica a receber uma COP; e operacional por representar a necessidade urgente de pensar soluções integradas para o enfrentamento da vulnerabilidade urbana diante da emergência climática. Isso exige a revisão de marcos normativos, o fortalecimento da capacidade institucional local e a mobilização de recursos financeiros e tecnológicos para viabilizar ações de curto, médio e longo prazo.

Portanto, o presente artigo analisa o conceito de Amazônia urbana e seus principais desafios frente à crise climática. Em seguida, apresentam-se os fundamentos jurídicos e institucionais da governança climática e da transição energética. Posteriormente, avalia as políticas

públicas ambientais implementadas em Belém, no contexto da COP-30 como vetor de transformação. Por fim, propõe-se uma conclusão crítica, com sugestões para o aprimoramento da governança climática na região.

2. A Amazônia urbana e a emergência climática

O conceito de Amazônia urbana remete à urbanização crescente da região amazônica, caracterizada por cidades de médio porte com déficits de infraestrutura, saneamento e mobilidade. Tais cidades, como Belém, enfrentam desafios singulares diante da intensificação de eventos climáticos extremos — como alagamentos, ilhas de calor e instabilidades pluviométricas — que afetam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis (BECKER, 2013; IPCC, 2022).

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as cidades tropicais estão entre os espaços mais sensíveis às mudanças climáticas, exigindo medidas urgentes de adaptação e planejamento resiliente. Em Belém, por exemplo, estima-se que mais de 40% da população resida em áreas de risco socioambiental, o que exige políticas públicas específicas e integradas (ICLEI, 2023).

A vulnerabilidade da Amazônia urbana à crise climática é amplificada por fatores como ausência de ordenamento territorial, déficit habitacional e baixa capacidade institucional dos entes locais. Dessa forma, as políticas de adaptação climática urbana precisam ser inseridas no contexto da governança multinível, com articulação entre os níveis municipal, estadual e federal, em conformidade com os compromissos do Acordo de Paris (ONU, 2015).

Belém, enquanto capital da Amazônia brasileira, concentra as contradições históricas do modelo de urbanização na região. A expansão urbana desordenada, impulsionada pela ausência de planejamento

estratégico, resultou em ocupações precárias em áreas de risco ambiental, como várzeas, manguezais e encostas, vulneráveis a inundações e deslizamentos (MONTEIRO, 2019).

Além disso, a Amazônia urbana enfrenta uma sobrecarga em seus sistemas de drenagem urbana, agravada por alterações no regime hidrológico causadas pelas mudanças climáticas. O aumento da frequência de chuvas intensas combinado com a impermeabilização do solo gera alagamentos recorrentes, que afetam não apenas a infraestrutura urbana, mas também a saúde pública e a economia local (BRITO; OLIVEIRA, 2021).

Nesse contexto, o conceito de resiliência urbana ganha centralidade. Conforme destaca Vale (2020), “resiliência urbana implica a capacidade das cidades de absorver, adaptar-se e recuperar-se de eventos extremos, preservando suas funções essenciais”. Para tanto, é necessário o fortalecimento das capacidades técnicas, financeiras e políticas dos municípios amazônicos.

Nesse diapasão, a construção de uma agenda climática urbana eficaz na Amazônia pressupõe a valorização dos saberes tradicionais e a participação ativa das comunidades locais. A governança participativa, como defendem Acselrad et al. (2012), “é condição imprescindível para que as políticas públicas reflitam a realidade socioambiental dos territórios e promovam justiça climática”.

Outro desafio relevante diz respeito à articulação entre ciência e gestão pública. A produção de dados geoespaciais atualizados, indicadores de vulnerabilidade e sistemas de monitoramento climático são instrumentos essenciais para a tomada de decisão informada. No entanto, muitos municípios da região amazônica carecem de estrutura institucional para lidar com tais demandas.

Nesse sentido, é fundamental reconhecer que a Amazônia urbana constitui um espaço estratégico para a implementação de soluções baseadas na natureza, como sistemas de drenagem sustentável, recuperação de áreas verdes e manejo integrado de bacias hidrográficas. Essas iniciativas contribuem simultaneamente para a adaptação climática e para a melhoria da qualidade de vida urbana.

3. Governança climática e transição energética: fundamentos jurídicos e institucionais

A governança climática no Brasil está ancorada em um arcabouço jurídico que inclui a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) e os instrumentos decorrentes do Acordo de Paris. Tais dispositivos normativos estabelecem obrigações dos entes federativos quanto à promoção de cidades sustentáveis, ao controle de emissões de gases de efeito estufa e ao fomento à matriz energética limpa.

A transição energética, no contexto amazônico, envolve tanto a substituição de fontes fósseis por energias renováveis (solar, eólica, biomassa), quanto o acesso justo e equitativo à energia. Essa dimensão está presente nos princípios do direito ambiental brasileiro e nas políticas de desenvolvimento sustentável urbano.

Dessa forma, instrumentos como os planos municipais de ação climática, o licenciamento ambiental, os incentivos fiscais para energias renováveis e a inclusão do tema nas leis orçamentárias são exemplos de ferramentas jurídicas que podem ser mobilizadas para fortalecer a governança climática urbana.

Em Belém, o Plano de Ação Climática elaborado com apoio do ICLEI (2023) aponta metas e estratégias para 2050, incluindo adaptação de

infraestruturas, reflorestamento urbano e estímulo à energia solar. Assim, no contexto da COP-30, a governança climática assume uma relevância ainda maior, pois o evento representa uma oportunidade única para colocar em evidência os desafios e as potencialidades da Amazônia urbana no cenário internacional. A COP-30 poderá impulsionar a implementação de políticas públicas sustentáveis e pressionar por maior efetividade das normas ambientais e climáticas no Brasil.

Ademais, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 225 “o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Esse preceito orienta toda a arquitetura normativa da política ambiental brasileira, incluindo a mitigação das mudanças climáticas e a adaptação às suas consequências.

No plano internacional, o Acordo de Paris, ratificado pelo Brasil em 2016 por meio do Decreto Legislativo nº 144/2016, impõe metas claras de redução de emissões e de construção de resiliência climática. A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira prevê, entre outros compromissos, a ampliação da participação de energias renováveis na matriz energética e o fim do desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.

A Lei nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, define princípios, diretrizes e instrumentos voltados à mitigação de emissões e à adaptação dos sistemas naturais e humanos. A governança climática, nesse sentido, deve ser compreendida como um esforço coletivo, envolvendo múltiplos atores e níveis de decisão, conforme destacam Viola, Franchini e Ribeiro (2012).

A transição energética justa também deve considerar as especificidades territoriais e sociais da Amazônia. A universalização do

acesso à energia elétrica em comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas deve ser prioridade, e pode ser viabilizada por meio de sistemas fotovoltaicos autônomos e modelos cooperativos de gestão energética, conforme sugerem Sachs (2008) e Goldemberg (2010).

Em vista disso, a governança climática eficaz exige a participação ativa da sociedade civil, dos povos tradicionais e das juventudes. Mecanismos como conselhos municipais de meio ambiente, audiências públicas e consultas prévias são fundamentais para garantir legitimidade às políticas públicas e assegurar que as soluções propostas reflitam as necessidades das comunidades locais.

A realização da COP-30 em Belém deve servir de catalisador para o fortalecimento de capacidades institucionais locais, regionais e nacionais. Por isso, é imprescindível que o legado do evento inclua a implementação de políticas públicas estruturantes, investimentos em ciência e tecnologia, e a consolidação de um marco jurídico robusto para a governança climática e energética na Amazônia urbana.

Por fim, é importante destacar a interdependência entre mitigação e adaptação. A governança climática deve integrar ações de curto, médio e longo prazo, articulando o enfrentamento das causas das mudanças climáticas com a construção de cidades resilientes, inclusivas e sustentáveis, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

4. As políticas públicas ambientais em Belém: potencialidades e limitações

A análise das políticas públicas ambientais em Belém revela avanços pontuais e desafios estruturais. Embora haja iniciativas importantes, como o Programa de Arborização Urbana e a Política Municipal de Resíduos Sólidos, ainda falta uma política climática municipal consolidada

e transversal, capaz de integrar os diversos setores da administração pública e dialogar com as comunidades locais (FERREIRA; SILVA, 2022).

Entre as limitações destacam-se: a baixa capacidade técnica dos órgãos ambientais municipais, a fragmentação institucional, a ausência de monitoramento contínuo de indicadores climáticos e a dificuldade de captação de recursos. A ausência de legislação municipal específica sobre mudanças climáticas também compromete a articulação com o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Entretanto, a COP-30 pode funcionar como um catalisador político e institucional. A visibilidade global e os financiamentos climáticos associados ao evento podem ser mobilizados para consolidar políticas estruturantes e participativas em Belém. O engajamento da sociedade civil e das universidades locais será decisivo para a construção de soluções adaptadas ao contexto amazônico.

Por conseguinte, a governança ambiental local depende, em grande medida, da capacidade dos municípios em elaborar e implementar planos e programas ambientais com base em dados científicos e participação social. Segundo Acsehrad (2010), o déficit de democratização das políticas ambientais ainda é um entrave à sua efetividade nos centros urbanos periféricos.

Em Belém, a implementação de instrumentos como o Plano Diretor Urbano e Ambiental, o Zoneamento Ecológico-Econômico e o Plano de Mobilidade Urbana precisa ser articulada com diretrizes de mitigação e adaptação climática. Isso demanda uma governança intersetorial e integradora, baseada em princípios da sustentabilidade urbana e da justiça ambiental (LEFF, 2006).

Além disso, a efetividade das políticas públicas depende da capacidade da administração pública local em captar recursos dos fundos climáticos internacionais, como o Fundo Verde para o Clima, e de estabelecer parcerias com organismos multilaterais. No entanto, essa possibilidade esbarra na fragilidade institucional e na escassez de quadros técnicos qualificados (VIOLA; RIBEIRO, 2012).

Outro ponto de atenção é a necessidade de descentralização das decisões e da valorização do conhecimento tradicional. As comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas devem ser reconhecidas como protagonistas na formulação e execução das políticas ambientais, rompendo com o paradigma centralizador que historicamente excluiu esses sujeitos políticos do processo decisório. Outrossim, programas de educação ambiental, fomento a tecnologias sociais e incentivo à agroecologia urbana são iniciativas que podem integrar uma estratégia municipal de sustentabilidade.

A COP-30, nesse cenário, oferece a oportunidade histórica de transformar Belém em um laboratório de políticas públicas sustentáveis na Amazônia urbana. Para isso, é essencial que o evento produza efeitos duradouros sobre a institucionalidade local, estimulando reformas legais, inovação institucional e criação de marcos regulatórios que consolidem a governança climática no nível municipal.

5. A COP-30 como vetor de transformação e responsabilidade multinível

A escolha de Belém como sede da COP-30 constitui um marco histórico no reconhecimento da Amazônia urbana como *locus* legítimo de formulação, monitoramento e implementação de políticas climáticas globais. A cidade, com sua complexa teia de desafios socioambientais e oportunidades ecológicas, torna-se espaço estratégico para o debate

sobre governança climática, transição energética e justiça ambiental. A realização da Conferência das Partes em um território de tamanha relevância simbólica e ecológica evidencia a centralidade da Amazônia no enfrentamento da emergência climática global.

Nesse contexto, a COP-30 pode ser interpretada como uma janela crítica de oportunidade (KINGDON, 1995) para articulação entre diferentes níveis de governo, setor privado, academia, movimentos sociais e povos tradicionais. A governança multinível — entendida como a coordenação entre instâncias locais, nacionais e internacionais — assume papel fundamental na consolidação de estratégias eficazes e duradouras de adaptação e mitigação (HOOGHE; MARKS, 2003).

No âmbito jurídico interno, o pacto federativo brasileiro delineado na Constituição de 1988 atribui competências ambientais concorrentes à União, estados e municípios (art. 23 e 225, CF/88), impondo um dever de atuação articulada e solidária. Essa responsabilidade federativa exige que políticas climáticas sejam integradas entre os entes subnacionais, com mecanismos efetivos de coordenação interinstitucional, como conselhos interfederativos e planos de ação conjunta.

A COP-30, portanto, deve constituir um marco de transição paradigmática na forma como o Brasil e seus entes federados enfrentam a crise climática. Espera-se que o evento resulte em planos de ação mensuráveis, com metas claras, indicadores de desempenho e mecanismos de transparência e prestação de contas. A accountability climática deve ser incorporada como elemento estruturante das políticas públicas derivadas da conferência.

A integração entre as agendas de justiça climática, direito à cidade, transição energética e proteção da sociobiodiversidade amazônica deve orientar os compromissos pactuados em Belém. A cidade, como epicentro

da COP-30, assume a responsabilidade de formular propostas que promovam equidade intergeracional, valorização dos saberes tradicionais e reconhecimento da centralidade da natureza nos processos de desenvolvimento.

Cabe destacar também o papel das universidades e centros de pesquisa da Amazônia no processo de construção das soluções que serão apresentadas durante a COP-30. A produção de conhecimento local, o mapeamento de vulnerabilidades e a sistematização de experiências de adaptação são essenciais para fortalecer o protagonismo da região no debate climático global.

Em suma, a COP-30 deve ser compreendida como oportunidade de transformação institucional. O legado do evento precisa extrapolar os limites da diplomacia ambiental e se materializar na criação de uma estrutura de governança climática permanente na Amazônia, com representação paritária da sociedade civil, dos povos originários, dos entes estatais e dos organismos internacionais. Tal estrutura poderá funcionar como observatório e instância consultiva para implementação, monitoramento e avaliação contínua dos compromissos assumidos em Belém.

6. Conclusão

A realização da COP-30 em Belém representa não apenas um marco diplomático no cenário internacional, mas uma convocação à ação transformadora no plano local, regional e nacional. A cidade, símbolo das contradições e das potencialidades da Amazônia urbana, será vitrine e laboratório para a consolidação de uma nova governança climática que seja mais inclusiva, participativa e juridicamente estruturada.

Nesse contexto, esse processo exige o enfrentamento de desafios históricos relacionados à fragmentação das políticas públicas, à fragilidade institucional e à ausência de mecanismos de integração entre as esferas federativas. Por isso, é imprescindível reconhecer que as mudanças climáticas não se impõem apenas como problema ambiental, mas como questão jurídica, política, social e econômica, exigindo soluções intersetoriais e baseadas na justiça climática.

Ademais, o arcabouço jurídico-institucional brasileiro oferece fundamentos relevantes para a governança climática, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997). No entanto, a eficácia normativa depende de sua articulação com políticas públicas concretas, orçamentos adequados e participação ativa da sociedade civil, especialmente das populações mais afetadas pelas injustiças ambientais.

A transição energética na Amazônia, por sua vez, exige uma abordagem territorialmente sensível e juridicamente robusta. A priorização de fontes renováveis de baixo impacto, como a energia solar descentralizada, deve ser acompanhada de garantias legais de acesso universal à energia, de incentivos fiscais e regulatórios e da valorização do conhecimento tradicional associado à gestão sustentável dos recursos naturais. A COP-30 pode ser o momento propício para estabelecer compromissos mais ambiciosos e vinculantes nesse sentido.

Nesse sentido, a governança climática multinível também precisa ser fortalecida. A efetividade das ações locais está diretamente condicionada à capacidade de coordenação com os entes estaduais e federais. Belém, como anfitriã da COP-30, deve assumir protagonismo na institucionalização de conselhos intergovernamentais, na criação de

fundos municipais de adaptação e mitigação e na adoção de instrumentos normativos que assegurem continuidade e fiscalização das políticas implementadas.

Outro ponto relevante é a produção e a democratização da informação ambiental. Sistemas de monitoramento climático, indicadores de vulnerabilidade, diagnósticos socioambientais e acesso a dados públicos são elementos essenciais para a transparência e a accountability da ação estatal. A governança climática baseada em evidências fortalece o controle social e contribui para a eficácia dos instrumentos jurídicos.

Portanto, a conclusão que se impõe é que Belém tem diante de si a chance de se tornar referência mundial em planejamento urbano sustentável, inovação normativa e protagonismo climático. Para isso, consolidar a governança climática na Amazônia urbana significa transformar o protagonismo simbólico de Belém na COP-30 em legado jurídico, institucional e democrático. Isso exigirá visão estratégica, coragem política, engajamento social e firmeza no cumprimento dos princípios constitucionais e dos acordos internacionais de que o Brasil é signatário. É nessa encruzilhada histórica que se forja o futuro climático da Amazônia – e, em grande medida, do planeta.

7. Referências

ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília; BEZERRA, Gustavo. *O que é justiça ambiental*. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

BECKER, Bertha K. *Amazônia: geopolítica na virada do III milênio*. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

_____. *Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009* . Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2009.

_____. *Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001* . Estatuto da Cidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

_____. *Decreto Legislativo nº 144, de 17 de agosto de 2016* . Aprova o texto do Acordo de Paris. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 ago. 2016.

BRITO, Danilo; OLIVEIRA, Tainá. Mudanças climáticas e drenagem urbana: desafios para a Amazônia. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental*, v. 25, n. 3, p. 112-130, 2021.

BULKELEY, Harriet; BETSILL, Michele M. *Repensando cidades sustentáveis: governança multinível e a política 'urbana' da mudança climática*. *Environmental Politics*, v. 14, n. 1, p. 42–63, 2005.

COSTA, Ana Lúcia; FURTADO, Lucas M. Soluções baseadas na natureza e adaptação climática: estratégias para cidades amazônicas. *Revista Direito e Desenvolvimento Sustentável*, v. 7, n. 2, p. 55-78, 2021.

FERREIRA, A.; SILVA, J. Políticas ambientais urbanas e desafios locais: o caso de Belém. *Revista de Direito Ambiental da Amazônia*, v. 7, n. 2, 2022.

GOLDEMBERG, José. *Energia e meio ambiente no Brasil* . Estudos Avançados, v. 68, pág. 7–20, 2010.

HOOGE, Liesbet; MARKS, Gary. *Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance*. *American Political Science Review*, v. 97, n. 2, p. 233–243, 2003.

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade. *Relatório de Clima e Cidades da Amazônia*. São Paulo: ICLEI América do Sul, 2023.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. *Sixth Assessment Report – Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Geneva: IPCC, 2022.

KINGDON, John W. *Agendas, alternatives, and public policies*. 2. ed. New York: HarperCollins, 1995.

LIMA, José Antônio; COSTA, Eduardo Henrique. Governança climática e gestão territorial na Amazônia brasileira. *Cadernos do Desenvolvimento*, v. 15, n. 28, p. 77-98, 2020.

MONTEIRO, Maurílio. Urbanização e vulnerabilidade ambiental na Amazônia: o caso de Belém. *Estudos Urbanos e Regionais*, v. 21, n. 1, p. 44-60, 2019.

ONU – Organização das Nações Unidas. *Acordo de Paris: Conferência das Partes - COP21*. Paris: UNFCCC, 2015. Disponível em: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>. Acesso em: 15 mar. 2025.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. *A globalização da natureza e a natureza da globalização*. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

SACHS, Ignacy. *Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento*. São Paulo: Cortez, 2008.

SILVA, Rodrigo da. *Direito ambiental e governança climática no Brasil: desafios e perspectivas à luz da Constituição e do Acordo de Paris*. Revista de Direito Ambiental, n. 103, pág. 57-84, 2021.

VALE, Márcio. Resiliência urbana e mudanças climáticas: desafios para a adaptação das cidades. *Revista de Políticas Públicas e Gestão Educacional*, v. 14, n. 2, p. 88-104, 2020.

VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matheus; RIBEIRO, Thais L. *Governança global do clima: economia política internacional da mudança climática de 1992 a 2012*. São Paulo: Annablume, 2012.